

Na computação, podemos construir aplicações e executá-las explorando muitos recursos computacionais existentes nos seus processadores, independentemente do seu porte e da sua finalidade, sendo que, para os desenvolvedores e os usuários finais dos ambientes computacionais, essa percepção da escalabilidade dos sistemas fica oculta.

Em termos computacionais, a escalabilidade pode ser definida como:

a. um projeto que tem como premissa a renovação dos sistemas legados de tempos em tempos para permitir uma atualização tecnológica.

b. um sistema que apresenta capacidade de funcionar quando há alteração do seu contexto em relação ao seu tamanho para atender às necessidades do usuário.

c. um projeto que tem a previsão de compra de novos servidores para atender ao crescimento natural dos dados armazenados.

d. um sistema que permite trabalhar com dados locais, armazenados em grandes bases de dados nos servidores e na nuvem.

e. um complexo computacional atento aos novos paradigmas computacionais ligados à programação de computadores e ao armazenamento de dados, por exemplo.

Para atender às premissas da computação escalável, dois processos computacionais são utilizados: a computação paralela e a distribuída. Explorando a computação paralela, verifica-se que, nesse tipo de computação, ocorre a utilização simultânea de múltiplos recursos computacionais para que uma determinada tarefa seja concluída. Assim, para que possa ser executada em diversas _____ (lacuna 1), uma atividade é subdividida em partes _____ (lacuna 2), que podem ser executadas _____ (lacuna 3), pois o programa é dividido em conjuntos de _____ (lacuna 4).

Assinale a alternativa que possui a sequência correta das lacunas.

a. CPUs, contínuas, concorrentemente, instruções.

b. máquinas computacionais, contínuas, concorrentemente, instruções.

c. CPUs, discretas, concorrentemente, instruções.

d. máquinas computacionais, discretas, concorrentemente, rotinas.

e. CPUs, discretas, isoladamente, instruções.

A computação paralela, definida como o uso simultâneo de múltiplos recursos computacionais para resolver um problema e que representa uma das aplicações para a computação escalável, pode possuir mais de uma solução para atender ao processamento em paralelo.

Baseando-se na possibilidade de mais de uma solução para a computação paralela, identifique se são (V) verdadeiras ou (F) falsas as afirmativas a seguir.

I. () Um único computador com múltiplos processadores representa uma das possibilidades de solução para a computação paralela.

II. () Um número arbitrário de computadores conectados pela rede representa uma das possibilidades de solução para a computação paralela.

III. () Uma combinação de um único computador com múltiplos processadores e um número arbitrário de computadores conectados pela rede representa uma das possibilidades de solução para a computação paralela.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a. F, V, V.

b. V, V, V.

c. V, F, F.

d. V, V, F.

e. F, F, F.

A computação distribuída — que representa uma coleção de computadores independentes aparentando ser um único computador, com o *hardware* apresentando uma capacidade autônoma, com o *software* sendo visto pelos usuários como uma única máquina e com a transparência sendo um conceito-chave — possui a grande vantagem da extensibilidade. Com relação à extensibilidade da computação distribuída, avalie as afirmações a seguir, que explicam essa vantagem.

I. O sistema se mantém estável.

II. Novos *softwares* podem ser instalados gradativamente.

III. Há compartilhamento de recursos.

IV. Recursos de alto custo podem ser mais bem utilizados.

Está correto o que se afirma em:

a. I, II, III e IV.

b. I e III, apenas.

c. III e IV, apenas.

d. II e IV, apenas.

e. II, III e IV, apenas.

As computações paralela e distribuída atendem às premissas da computação escalável, cada uma das quais com suas particularidades, características, vantagens e desvantagens, que fazem com que se defina qual é a melhor alternativa para o projeto computacional que se busca. Correlacione, adequadamente, o tipo de computação com os elementos a seguir.

1. Paralela

2. Distribuída

I. Execução de backup mais complexa.

II. Dependência da rede utilizada.

III. Erros dependentes do momento exato em que o escalonador do SO realiza um chaveamento de contexto. Assinale a alternativa que correlaciona, adequadamente, os dois grupos de informação.

a. 1-I; 1-II; 2-III.

b. 1-II; 2-I; 2-III.

c. 1-I; 2-II; 2-III.

d. 1-I; 1-II; 1-III.

e. 1-III; 2-I; 2-II.

A computação paralela, definida como o uso simultâneo de múltiplos recursos computacionais para resolver um problema e que representa uma das aplicações para a computação escalável, pode possuir mais de uma solução para atender ao processamento em paralelo. Baseando-se na possibilidade de mais de uma solução para a computação paralela, identifique se são (V) verdadeiras ou (F) falsas as afirmativas a seguir.

I. () Um único computador com múltiplos processadores representa uma das possibilidades de solução para a computação paralela.

II. () Um número arbitrário de computadores conectados pela rede representa uma das possibilidades de solução para a computação paralela.

III. () Uma combinação de um único computador com múltiplos processadores e um número arbitrário de computadores conectados pela rede representa uma das possibilidades de solução para a computação paralela.

a. V, F, F.

b. V, V, V.

c. F, F, F.

d. F, V, V.

e. V, V, F.

No contexto de linguagens de programação é comum aparecer os termos concorrência e paralelismo. Assinale a alternativa correta:

- a. Um programa paralelo é aquele que possui várias threads de controle.
- b. Paralelismo e concorrência são sinônimos.
- c. Utilizar o paralelismo é útil para estruturar um programa que precisa executar com vários clientes simultaneamente.
- d. Um programa concorrente é aquele que possui várias threads de controle.**
- e. Um programa concorrente é executado em vários processadores

São inúmeras as aplicações de computação paralela e distribuída no contexto atual. Em relação à computação paralela e à computação distribuída, analise as afirmações a seguir e escolha a alternativa correta:

- I. O conceito-chave do paralelismo é a transparência.
 - II. Computação paralela é uma coleção de computadores independentes aparentando ser um único computador.
 - III. Uma vantagem da computação distribuída é a extensibilidade.
 - IV. Ambientes colaborativos são exemplos de aplicações de computação distribuída.
- a. Apenas I, II e III estão corretas.
 - b. Apenas II e III estão corretas.
 - c. Apenas I e III estão corretas.
 - d. Apenas II e IV estão corretas.
 - e. Apenas III e IV estão corretas**

Na computação, podemos construir aplicações e executá-las explorando muitos recursos computacionais existentes nos seus processadores, independentemente do seu porte e da sua finalidade, sendo que, para os desenvolvedores e os usuários finais dos ambientes computacionais, essa percepção da escalabilidade dos sistemas fica oculta. Em termos computacionais, a escalabilidade pode ser definida como:

a. um projeto que tem como premissa a renovação dos sistemas legados de tempos em tempos para permitir uma atualização tecnológica.

b. um sistema que apresenta capacidade de funcionar quando há alteração do seu contexto em relação ao seu tamanho para atender às necessidades do usuário.

c. um sistema que permite trabalhar com dados locais, armazenados em grandes bases de dados nos servidores e na nuvem.

d. um complexo computacional atento aos novos paradigmas computacionais ligados à programação de computadores e ao armazenamento de dados, por exemplo.

e. um projeto que tem a previsão de compra de novos servidores para atender ao crescimento natural dos dados armazenados.

A computação distribuída — que representa uma coleção de computadores independentes aparentando ser um único computador, com o hardware apresentando uma capacidade autônoma, com o software sendo visto pelos usuários como uma única máquina e com a transparência sendo um conceito-chave — possui a grande vantagem da extensibilidade. Com relação à extensibilidade da computação distribuída, avalie as afirmações a seguir, que explicam essa vantagem.

I. O sistema se mantém estável.

II. Novos softwares podem ser instalados gradativamente.

III. Há compartilhamento de recursos.

IV. Recursos de alto custo podem ser mais bem utilizados.

Está correto o que se afirma em:

a. II e IV, apenas.

b. I, II, III e IV.

c. II, III e IV, apenas.

d. I e III, apenas.

e. III e IV, apenas.

Na computação, podemos construir aplicações e executá-las explorando muitos recursos computacionais existentes nos seus processadores, independentemente do seu porte e da sua finalidade, sendo que, para os desenvolvedores e os usuários finais dos ambientes computacionais, essa percepção da escalabilidade dos sistemas fica oculta. Em termos computacionais, a escalabilidade pode ser definida como:

a. um projeto que tem a previsão de compra de novos servidores para atender ao crescimento natural dos dados armazenados.

b. um projeto que tem como premissa a renovação dos sistemas legados de tempos em tempos para permitir uma atualização tecnológica.

c. um complexo computacional atento aos novos paradigmas computacionais ligados à programação de computadores e ao armazenamento de dados, por exemplo.

d. um sistema que apresenta capacidade de funcionar quando há alteração do seu contexto em relação ao seu tamanho para atender às necessidades do usuário.

e. um sistema que permite trabalhar com dados locais, armazenados em grandes bases de dados nos servidores e na nuvem.

O paralelismo pode ser inviável quando há dependências sequenciais. Uma alternativa para isso consiste em:

a. realizar provas formais de controle.

b. eliminar as dependências desnecessárias.

c. abstrair os erros.

d. eliminar deadlocks.

e. identificar as dependências quando os dados forem armazenados.

A computação paralela, definida como o uso simultâneo de múltiplos recursos computacionais para resolver um problema e que representa uma das aplicações para a computação escalável, pode possuir mais de uma solução para atender ao processamento em paralelo. Baseando-se na possibilidade de mais de uma solução para a computação paralela, identifique se são (V) verdadeiras ou (F) falsas as afirmativas a seguir.

I. () Um único computador com múltiplos processadores representa uma das possibilidades de solução para a computação paralela.

II. () Um número arbitrário de computadores conectados pela rede representa uma das possibilidades de solução para a computação paralela.

III. () Uma combinação de um único computador com múltiplos processadores e um número arbitrário de computadores conectados pela rede representa uma das possibilidades de solução para a computação paralela.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a. V, F, F.

b. F, V, V.

c. V, V, V.

d. F, F, F.

e. V, V, F.

A computação distribuída — que representa uma coleção de computadores independentes aparentando ser um único computador, com o hardware apresentando uma capacidade autônoma, com o software sendo visto pelos usuários como uma única máquina e com a transparência sendo um conceito-chave — possui a grande vantagem da extensibilidade. Com relação à extensibilidade da computação distribuída, avalie as afirmações a seguir, que explicam essa vantagem.

I. O sistema se mantém estável.

II. Novos softwares podem ser instalados gradativamente.

III. Há compartilhamento de recursos.

IV. Recursos de alto custo podem ser mais bem utilizados.

a. II e IV, apenas.

b. III e IV, apenas.

c. II, III e IV, apenas.

d. I, II, III e IV.

e. I e III, apenas.

A computação distribuída — que representa uma coleção de computadores independentes aparentando ser um único computador, com o hardware apresentando uma capacidade autônoma, com o software sendo visto pelos usuários como uma única máquina e com a transparência sendo um conceito-chave — possui a grande vantagem da extensibilidade. Com relação à extensibilidade da computação distribuída, avalie as afirmações a seguir, que explicam essa vantagem.

I. O sistema se mantém estável.

II. Novos softwares podem ser instalados gradativamente.

III. Há compartilhamento de recursos.

IV. Recursos de alto custo podem ser mais bem utilizados.

Está correto o que se afirma em:

a. I e III, apenas.

b. II, III e IV, apenas.

c. III e IV, apenas.

d. I, II, III e IV.

e. II e IV, apenas.

São inúmeras as aplicações de computação paralela e distribuída no contexto atual. Em relação à computação paralela e à computação distribuída, analise as afirmações a seguir e escolha a alternativa correta:

I. O conceito-chave do paralelismo é a transparência.

II. Computação paralela é uma coleção de computadores independentes aparentando ser um único computador.

III. Uma vantagem da computação distribuída é a extensibilidade.

IV. Ambientes colaborativos são exemplos de aplicações de computação distribuída.

a. Apenas II e III estão corretas.

b. Apenas I e III estão corretas.

c. Apenas III e IV estão corretas.

d. Apenas I, II e III estão corretas.

e. Apenas II e IV estão corretas.

A computação paralela, como as outras áreas da computação, também possui os seus “jargões”, palavras e termos que representam os seus processos. Alguns termos muito utilizados referem-se ao seu tempo de processamento, uma vez que uma das maiores bandeiras para a computação paralela e distribuída é a velocidade. Análise estas duas definições:

i. indicador de desempenho de um programa executado em paralelo;

ii. quebra de uma tarefa em etapas realizadas por unidades de processamento diferentes. Assinale a alternativa correta para os termos da computação paralela referentes às definições anteriores, respectivamente.

a. Escalonamento e granularidade.

b. Speedup e pipelining.

c. Granularidade e sincronização

d. Pipelining e escalonamento.

e. Sincronização e speedup.

A computação distribuída — que representa uma coleção de computadores independentes aparentando ser um único computador, com o hardware apresentando uma capacidade autônoma, com o software sendo visto pelos usuários como uma única máquina e com a transparência sendo um conceito-chave — possui a grande vantagem da extensibilidade. Com relação à extensibilidade da computação distribuída, avalie as afirmações a seguir, que explicam essa vantagem.

I. O sistema se mantém estável.

II. Novos softwares podem ser instalados gradativamente.

III. Há compartilhamento de recursos.

IV. Recursos de alto custo podem ser mais bem utilizados.

Está correto o que se afirma em:

a. I e III, apenas.

b. II, III e IV, apenas.

c. III e IV, apenas.

d. I, II, III e IV.

e. II e IV, apenas.

São inúmeras as aplicações de computação paralela e distribuída no contexto atual. Em relação à computação paralela e à computação distribuída, analise as afirmações a seguir e escolha a alternativa correta:

I. O conceito-chave do paralelismo é a transparência.

II. Computação paralela é uma coleção de computadores independentes aparentando ser um único computador.

III. Uma vantagem da computação distribuída é a extensibilidade.

IV. Ambientes colaborativos são exemplos de aplicações de computação distribuída.

a. Apenas II e III estão corretas.

b. Apenas I e III estão corretas.

c. Apenas III e IV estão corretas.

d. Apenas I, II e III estão corretas.

e. Apenas II e IV estão corretas

A computação paralela, como as outras áreas da computação, também possui os seus “jargões”, palavras e termos que representam os seus processos. Alguns termos muito utilizados referem-se ao seu tempo de processamento, uma vez que uma das maiores bandeiras para a computação paralela e distribuída é a velocidade. Analise estas duas definições:

i. indicador de desempenho de um programa executado em paralelo;

ii. quebra de uma tarefa em etapas realizadas por unidades de processamento diferentes. Assinale a alternativa correta para os termos da computação paralela referentes às definições anteriores, respectivamente.

a. Escalonamento e granularidade.

b. Speedup e pipelining.

c. Granularidade e sincronização

d. Pipelining e escalonamento.

e. Sincronização e speedup.

Uma outra forma de atender às premissas da computação escalável é utilizando a computação distribuída. A computação distribuída representa uma coleção de computadores independentes aparentando ser um único computador, com as seguintes características: o hardware possuindo capacidade autônoma, o software sendo visto pelos usuários como uma única máquina e utilizando um conceito-chave: a transparência. Considerando a transparência como conceito-chave da computação distribuída, assinale a alternativa que descreve, corretamente, como a transparência pode ser entendida.

a. Transparência de recursos físicos (esconder dos usuários a localização dos diversos recursos).

b. Transparência para os sistemas, compostos pelos sistemas legados e pelos ERPs (Enterprise Resource Planning).

c. Transparência de recursos físicos (esconder dos usuários a localização dos diversos recursos) e a transparência para os sistemas.

d. Transparência para os sistemas (legados + ERPs) e os algoritmos computacionais utilizados (códigos de programas).

e. Transparência dos algoritmos computacionais utilizados, por meio da ocultação dos códigos de programas em diferentes linguagens.

A computação paralela faz uso de diversos conceitos estudados em Sistemas Operacionais e em Sistemas Distribuídos. Um conceito fundamental que envolve a relação entre o tempo de um programa executado sequencialmente e outro executado de forma paralela, sendo esse um dos indicadores para quantificar o desempenho de um programa paralelo é conhecido como:

a. escalonamento.

b. speedup.

c. pipelinning.

d. granularidade.

e. sincronismo.

A computação distribuída - que representa uma coleção de computadores independentes aparentando ser um único computador, com o hardware apresentando uma capacidade autônoma, com o software sendo visto pelos usuários como uma única máquina e com a transparência sendo um conceito-chave - possui a grande vantagem da extensibilidade. Com relação à extensibilidade da computação distribuída, avalie as afirmações a seguir, que explicam essa vantagem.

I. O sistema se mantém estável.

II. Novos softwares podem ser instalados gradativamente.

III. Há compartilhamento de recursos.

IV. Recursos de alto custo podem ser mais bem utilizados.

a. II e IV, apenas.

b. II, III e IV, apenas.

c. I e III, apenas.

d. III e IV, apenas.

e. I, II, III e IV